Exercícios de Programação — Relações e Matrizes

Instruções Gerais

Para cada um dos exercícios abaixo, escolha uma das seguintes linguagens de programação: **C/C++ ou Python**. **Não serão aceitas atividades em JAVASCRIPT**;
Regras de Entrada:

- O programa deve ler um conjunto A a partir do teclado (elementos únicos).
- Os elementos dos conjuntos devem ser **números naturais** $(0, 1, 2, \dots)$.
- A leitura deve ser interrompida quando o usuário digitar um **número menor que zero** (ex: -1).
- A relação R deve ser lida como pares de elementos do conjunto A.

Formato de Entrega:

- A entrega deve ser um arquivo **.zip**.
- Dentro do arquivo .zip, deve haver **uma pasta para cada exercício** (Ex: Exercicio1, Exercicio2, etc.).
- Dentro de cada pasta, devem estar contidos **todos os códigos e arquivos necessários** para compilar e executar a resposta.

1. **Representação por Matriz de Relação**
   Implemente um programa que leia o conjunto A e uma relação $R \subseteq A \times A$. O programa deve gerar e exibir a **Matriz de Relação** M_R. A matriz deve ser quadrada ($n \times n$, onde n é o número de elementos em A).

   ### Exemplo

   Entrada:
   Conjunto A: 1, 2, 3, -1
   Relação R: (1, 1), (1, 2), (2, 3), -1
   Saída:
   Matriz M_R:
   $$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

2. **Verificação de Reflexividade e Simetria**
   Implemente um algoritmo que, dada a Matriz de Relação M_R (ou a relação R diretamente), determine se a relação é:

   a) **Reflexiva:** $\forall a \in A, (a, a) \in R$.

   b) **Simétrica:** $\forall a, b \in A, (a, b) \in R \implies (b, a) \in R$.

Exemplo

Entrada:
Conjunto A: 1, 2, -1
Relação R: (1, 1), (2, 2), (1, 2), (2, 1), -1
Saída:
Reflexiva: Sim
Simétrica: Sim

3. **Verificação de Transitividade**
   Implemente um código que verifique se a relação R sobre o conjunto A é **transitiva**. Uma relação é transitiva se $\forall a, b, c \in A, ((a, b) \in R \wedge (b, c) \in R) \implies (a, c) \in R$.

Exemplo

Entrada:
Conjunto A: 1, 2, 3, -1
Relação R: (1, 2), (2, 3), (1, 3), -1
Saída:
Transitiva: Sim
Entrada 2:
Relação R: (1, 2), (2, 3), -1
Saída 2:
Transitiva: Não (falta (1, 3))

4. **Relação de Equivalência**
   Utilizando as verificações dos exercícios anteriores, implemente um programa completo que diga se uma relação R sobre A é uma **Relação de Equivalência**. Lembre-se que, para ser de equivalência, a relação deve ser simultaneamente Reflexiva, Simétrica e Transitiva.

Exemplo

Entrada:
Conjunto A: 1, 2, 3, -1
Relação R: (1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 2), (2, 1), -1
Saída:
Reflexiva: Sim
Simétrica: Sim
Transitiva: Sim
Relação de Equivalência: Sim